1. Entity

`users`: Quản lý tài khoản và định danh người dùng (hỗ trợ hiển thị ẩn danh khi cần).

`rooms`: Đại diện cho 3 phòng triển lãm (1: Đổ vỡ, 2: Hy vọng, 3: Động viên cộng đồng).

`artworks`: Các bài viết/tác phẩm trưng bày trong các phòng triển lãm.

`diaries`: Nhật ký cá nhân mang tính riêng tư cao, tách biệt khỏi không gian triển lãm công cộng.

`message_capsules`: Kho dữ liệu cho tính năng **Máy nhả thông điệp** (gồm câu mặc định hệ thống + đóng góp từ cộng đồng).

`user_capsule_draws`: Lưu lịch sử rút thông điệp của từng người dùng.

`notifications`: Hộp tin nhắn/thông báo hệ thống và tương tác.

`artwork_interactions`: Tương tác cảm xúc (Thả tim, Ôm, Đồng cảm) đối với các tác phẩm trong phòng.

2. Chi tiết thuộc tính và tính chất của từng thực thể

2.1. Thực thể `users` (Người dùng)

"attributes": [

{

"name": "id",

"data_type": "UUID",

"is_primary_key": true,

"is_nullable": false,

"default_value": "gen_random_uuid()",

"description": "Khóa chính, định danh duy nhất của người dùng"

},

{

"name": "username",

"data_type": "VARCHAR(50)",

"is_primary_key": false,

"is_nullable": false,

"is_unique": true,

"description": "Tên đăng nhập duy nhất"

},

{

"name": "email",

"data_type": "VARCHAR(255)",

"is_primary_key": false,

"is_nullable": false,

"is_unique": true,

"description": "Địa chỉ email đăng ký"

},

{

"name": "password_hash",

"data_type": "VARCHAR(255)",

"is_primary_key": false,

"is_nullable": false,

```
  "description": "Chuỗi băm mật khẩu bảo mật"
},
{
  "name": "nickname",
  "data_type": "VARCHAR(50)",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "description": "Biệt danh hiển thị trên giao diện"
},
{
  "name": "role",
  "data_type": "VARCHAR(20)",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "default_value": "USER",
  "check_constraint": "role IN ('USER', 'ADMIN')",
  "description": "Phân quyền người dùng (USER hoặc ADMIN duyệt bài)"
},
{
  "name": "avatar_url",
  "data_type": "TEXT",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": true,
  "description": "Đường dẫn ảnh đại diện"
},
{
  "name": "bio",
  "data_type": "VARCHAR(255)",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": true,
  "description": "Lời tự bạch ngắn của người dùng"
},
{
  "name": "is_active",
  "data_type": "BOOLEAN",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "default_value": true,
  "description": "Trạng thái kích hoạt tài khoản"
},
{
  "name": "created_at",
  "data_type": "TIMESTAMPTZ",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
  "description": "Thời điểm tạo tài khoản"
},
```

```
    {
      "name": "updated_at",
      "data_type": "TIMESTAMPTZ",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
      "description": "Thời điểm cập nhật tài khoản gần nhất"
    }
  ]
```

2.2. Thực thể `rooms` (Phòng triển lãm)

```
"attributes": [
    {
      "name": "id",
      "data_type": "SMALLINT",
      "is_primary_key": true,
      "is_nullable": false,
      "auto_increment": true,
      "description": "Khóa chính đại diện phòng (1, 2, 3)"
    },
    {
      "name": "room_code",
      "data_type": "VARCHAR(20)",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "is_unique": true,
      "description": "Mã định danh phòng (BROKEN, HOPE, COMMUNITY)"
    },
    {
      "name": "title",
      "data_type": "VARCHAR(100)",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "description": "Tên phòng hiển thị"
    },
    {
      "name": "description",
      "data_type": "TEXT",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": true,
      "description": "Thông điệp dẫn dắt vào phòng triển lãm"
    },
    {
      "name": "created_at",
      "data_type": "TIMESTAMPTZ",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
```

```
      "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
      "description": "Thời điểm tạo phòng"
    }
]
```

2.3. Thực thể `artworks` (Tác phẩm / Bài đăng triển lãm)

```
"attributes": [
 {
  "name": "id",
  "data_type": "UUID",
  "is_primary_key": true,
  "is_nullable": false,
  "default_value": "gen_random_uuid()",
  "description": "Khóa chính của tác phẩm"
 },
 {
  "name": "user_id",
  "data_type": "UUID",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "foreign_key": {
   "references_table": "users",
   "references_column": "id",
   "on_delete": "CASCADE"
  },
  "description": "Tác giả của tác phẩm"
 },
 {
  "name": "room_id",
  "data_type": "SMALLINT",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "foreign_key": {
   "references_table": "rooms",
   "references_column": "id",
   "on_delete": "RESTRICT"
  },
  "description": "Phòng triển lãm mà tác phẩm thuộc về"
 },
 {
  "name": "title",
  "data_type": "VARCHAR(150)",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "description": "Tiêu đề tác phẩm"
 },
 {
  "name": "content",
```

```
    "data_type": "TEXT",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "description": "Nội dung câu chuyện/tâm tư"
  },
  {
    "name": "short_content",
    "data_type": "TEXT",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "description": "Nội dung tóm tắt câu chuyện/tâm tư để hiện lên UI"
  },
  {
    "name": "media_url",
    "data_type": "TEXT",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": true,
    "description": "Hình ảnh hoặc tranh minh họa đính kèm"
  },
  {
    "name": "status",
    "data_type": "VARCHAR(20)",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "default_value": "PENDING",
    "check_constraint": "status IN ('DRAFT', 'PUBLISHED', 'ARCHIVED', 'PENDING',
'APPROVED', 'REJECTED')",
    "description": "Trạng thái tác phẩm (hỗ trợ cả luồng kiểm duyệt
PENDING/APPROVED/REJECTED)"
  },
  {
    "name": "reviewed_by",
    "data_type": "UUID",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": true,
    "foreign_key": {
      "references_table": "users",
      "references_column": "id",
      "on_delete": "SET NULL"
    },
    "description": "ID người quản trị (Admin) thực hiện duyệt và tạo/gắn hình ảnh"
  },
  {
    "name": "reviewed_at",
    "data_type": "TIMESTAMPTZ",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": true,
    "description": "Thời điểm bài viết được duyệt và hoàn thành khâu chuẩn bị ảnh"
```

```
  },
  {
    "name": "admin_note",
    "data_type": "TEXT",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": true,
    "description": "Ghi chú/phản hồi từ ban quản trị hoặc lý do từ chối trưng bày"
  },
  {
    "name": "target_date",
    "data_type": "TIMESTAMPTZ",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": true,
    "description": "Thời điểm mở khóa thư tương lai/rơi lồng đèn (Phòng 2)"
  },
  {
    "name": "is_opened",
    "data_type": "BOOLEAN",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "default_value": false,
    "description": "Trạng thái lồng đèn đã được mở/kéo xuống đất đọc hay chưa (Phòng 2)"
  },
  {
    "name": "visibility",
    "data_type": "VARCHAR(10)",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "default_value": "PUBLIC",
    "check_constraint": "visibility IN ('PUBLIC', 'PRIVATE')",
    "description": "Chế độ hiển thị: PUBLIC (duyệt để lên trời chung) hoặc PRIVATE (chỉ cá
nhân thấy) (Phòng 2)"
  },
  {
    "name": "tag_category",
    "data_type": "VARCHAR(30)",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": true,
    "description": "Phân loại thông điệp treo trên cây (Phòng 3)"
  },
  {
    "name": "color_code",
    "data_type": "VARCHAR(10)",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": true,
    "description": "Mã màu hex hiển thị tương ứng trên cây (Phòng 3, ví dụ: #FFD700)"
  },
  {
```

```
    "name": "view_count",
    "data_type": "INTEGER",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "default_value": 0,
    "description": "Lượt ghé xem tác phẩm"
  },
  {
    "name": "created_at",
    "data_type": "TIMESTAMPTZ",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
    "description": "Thời điểm đăng tải tác phẩm"
  },
  {
    "name": "updated_at",
    "data_type": "TIMESTAMPTZ",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
    "description": "Thời điểm cập nhật tác phẩm"
  }
]
```

2.4. Thực thể `diaries` (Nhật ký cá nhân riêng tư)

```
"attributes": [
  {
    "name": "id",
    "data_type": "UUID",
    "is_primary_key": true,
    "is_nullable": false,
    "default_value": "gen_random_uuid()",
    "description": "Khóa chính của bài nhật ký"
  },
  {
    "name": "user_id",
    "data_type": "UUID",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "foreign_key": {
      "references_table": "users",
      "references_column": "id",
      "on_delete": "CASCADE"
    },
    "description": "Chủ sở hữu bài nhật ký"
  },
  {
```

```
  "name": "title",
  "data_type": "VARCHAR(150)",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": true,
  "description": "Tiêu đề nhật ký"
},
{
  "name": "content",
  "data_type": "TEXT",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "description": "Nội dung ghi chép riêng tư"
},
{
  "name": "mood",
  "data_type": "VARCHAR(30)",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": true,
  "description": "Tâm trạng trong ngày (melancholy, calm, grateful,...)"
},
{
  "name": "media_urls",
  "data_type": "JSONB",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": true,
  "default_value": "[]",
  "description": "Danh sách các đường dẫn ảnh hoặc tài liệu đính kèm"
},
{
  "name": "is_encrypted",
  "data_type": "BOOLEAN",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "default_value": false,
  "description": "Cờ đánh dấu nội dung đã được mã hóa phía client"
},
{
  "name": "is_public",
  "data_type": "BOOLEAN",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "default_value": false,
  "description": "Quyền riêng tư: FALSE là cá nhân, TRUE là chia sẻ ra tab Cộng đồng"
},
{
  "name": "is_approved",
  "data_type": "BOOLEAN",
  "is_primary_key": false,
```

```
    "is_nullable": false,
    "default_value": true,
    "description": "Trạng thái phê duyệt hiển thị trên tab Cộng đồng bởi Admin"
  },
  {
    "name": "entry_date",
    "data_type": "DATE",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "default_value": "CURRENT_DATE",
    "description": "Ngày ghi nhận của bài nhật ký"
  },
  {
    "name": "created_at",
    "data_type": "TIMESTAMPTZ",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
    "description": "Thời điểm tạo"
  },
  {
    "name": "updated_at",
    "data_type": "TIMESTAMPTZ",
    "is_primary_key": false,
    "is_nullable": false,
    "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
    "description": "Thời điểm sửa"
  }
]
```

2.5. Thực thể `message_capsules` (Máy nhả thông điệp - Kho thông điệp)

```
"attributes": [
    {
      "name": "id",
      "data_type": "BIGINT",
      "is_primary_key": true,
      "is_nullable": false,
      "auto_increment": true,
      "description": "Khóa chính thông điệp"
    },
    {
      "name": "author_id",
      "data_type": "UUID",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": true,
      "description": "ID người gửi thông điệp vào máy (NULL nếu do hệ thống tạo, nếu có thì bắt buộc phải là ADMIN)"
    },
```

```
    {
      "name": "author_role",
      "data_type": "VARCHAR(20)",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": true,
      "default_value": "ADMIN",
      "check_constraint": "author_role = 'ADMIN' OR author_role IS NULL",
      "foreign_key": {
        "references_table": "users",
        "composite_foreign_keys": [
          {
            "local_column": "author_id",
            "references_column": "id"
          },
          {
            "local_column": "author_role",
            "references_column": "role"
          }
        ],
        "on_delete": "SET NULL"
      },
      "description": "Ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại kép: đảm bảo author_id bắt buộc phải có role = 'ADMIN' trong bảng users"
    },
    {
      "name": "message",
      "data_type": "TEXT",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "description": "Nội dung câu nói/thông điệp chữa lành hoặc khích lệ"
    },
    {
      "name": "category",
      "data_type": "VARCHAR(30)",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "HEALING",
      "check_constraint": "category IN ('HEALING', 'COURAGE', 'PERSPECTIVE')",
      "description": "Phân loại thông điệp"
    },
    {
      "name": "is_approved",
      "data_type": "BOOLEAN",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": true,
      "description": "Trạng thái sẵn sàng để máy nhả cho người dùng rút"
    },
```

```
    {
      "name": "draw_count",
      "data_type": "INTEGER",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": 0,
      "description": "Số lần thông điệp này được người dùng rút trúng"
    },
    {
      "name": "created_at",
      "data_type": "TIMESTAMPTZ",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
      "description": "Thời điểm tạo thông điệp"
    },
    {
      "name": "updated_at",
      "data_type": "TIMESTAMPTZ",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
      "description": "Thời điểm sửa thông điệp"
    }
  ]
```

2.6. Thực thể `user_capsule_draws` (Lịch sử rút thông điệp)

```
"attributes": [
    {
      "name": "id",
      "data_type": "UUID",
      "is_primary_key": true,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "gen_random_uuid()",
      "description": "Khóa chính lần rút"
    },
    {
      "name": "user_id",
      "data_type": "UUID",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "foreign_key": {
          "references_table": "users",
          "references_column": "id",
          "on_delete": "CASCADE"
      },
      "description": "Người thực hiện rút"
```

```
    },
    {
      "name": "capsule_id",
      "data_type": "BIGINT",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "foreign_key": {
      "references_table": "message_capsules",
      "references_column": "id",
      "on_delete": "CASCADE"
      },
      "description": "Thông điệp nhận được"
    },
    {
      "name": "is_saved",
      "data_type": "BOOLEAN",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": false,
      "description": "Người dùng có lưu thông điệp này vào bộ sưu tập cá nhân không"
    },
    {
      "name": "drawn_at",
      "data_type": "TIMESTAMPTZ",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
      "description": "Thời điểm rút thẻ"
    }
]
```

2.7. Thực thể `notifications` (Hộp tin nhắn / Thông báo)

```
"attributes": [
    {
      "name": "id",
      "data_type": "UUID",
      "is_primary_key": true,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "gen_random_uuid()",
      "description": "Khóa chính thông báo"
    },
    {
      "name": "recipient_id",
      "data_type": "UUID",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "foreign_key": {
```

```
  "references_table": "users",
  "references_column": "id",
  "on_delete": "CASCADE"
  },
  "description": "Người nhận thông báo"
},
{
  "name": "sender_id",
  "data_type": "UUID",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": true,
  "foreign_key": {
  "references_table": "users",
  "references_column": "id",
  "on_delete": "SET NULL"
  },
  "description": "Người gửi thông báo (NULL nếu là thông báo hệ thống)"
},
{
  "name": "type",
  "data_type": "VARCHAR(30)",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "check_constraint": "type IN ('INTERACTION', 'CAPSULE', 'SYSTEM', 'REMINDER')",
  "description": "Phân loại thông báo"
},
{
  "name": "title",
  "data_type": "VARCHAR(150)",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "description": "Tiêu đề thông báo"
},
{
  "name": "body",
  "data_type": "TEXT",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": false,
  "description": "Nội dung thông báo"
},
{
  "name": "target_url",
  "data_type": "VARCHAR(255)",
  "is_primary_key": false,
  "is_nullable": true,
  "description": "Đường link điều hướng khi người dùng nhấp vào"
},
{
```

```
      "name": "is_read",
      "data_type": "BOOLEAN",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": false,
      "description": "Trạng thái đã đọc hay chưa"
    },
    {
      "name": "created_at",
      "data_type": "TIMESTAMPTZ",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
      "description": "Thời điểm tạo thông báo"
    }
]
```

2.8. Thực thể `artwork_interactions` (Tương tác tác phẩm)

```
"attributes": [
    {
      "name": "id",
      "data_type": "UUID",
      "is_primary_key": true,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "gen_random_uuid()",
      "description": "Khóa chính tương tác"
    },
    {
      "name": "artwork_id",
      "data_type": "UUID",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "foreign_key": {
      "references_table": "artworks",
      "references_column": "id",
      "on_delete": "CASCADE"
      },
      "description": "Tác phẩm được tương tác"
    },
    {
      "name": "user_id",
      "data_type": "UUID",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "foreign_key": {
      "references_table": "users",
      "references_column": "id",
```

```
      "on_delete": "CASCADE"
      },
      "description": "Người thực hiện tương tác"
    },
    {
      "name": "reaction_type",
      "data_type": "VARCHAR(20)",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "check_constraint": "reaction_type IN ('HUG', 'HEART', 'SYMPATHY', 'INSPIRED')",
      "description": "Loại cảm xúc thể hiện"
    },
    {
      "name": "created_at",
      "data_type": "TIMESTAMPTZ",
      "is_primary_key": false,
      "is_nullable": false,
      "default_value": "CURRENT_TIMESTAMP",
      "description": "Thời điểm tương tác"
    }
]

"unique_constraints": [
    {
      "name": "uq_artwork_user_reaction",
      "table": "artwork_interactions",
      "columns": ["artwork_id", "user_id", "reaction_type"],
      "description": "Ngăn chặn việc một người dùng spam cùng một loại reaction trên một bài
      viết"
    }
    ],
    "indexes": [
    {
      "name": "idx_artworks_room_user",
      "table": "artworks",
      "columns": ["room_id", "user_id"],
      "purpose": "Hỗ trợ tính năng tìm kiếm tác phẩm của chính mình trong từng phòng triển
      lãm"
    },
    {
      "name": "idx_artworks_fts",
      "table": "artworks",
      "type": "GIN",
      "expression": "to_tsvector('simple', title || ' ' || content)",
      "purpose": "Tối ưu hóa thanh Search bar để tìm kiếm toàn văn nội dung tác phẩm"
    },
    {
      "name": "idx_notifications_recipient_unread",
```

```
    "table": "notifications",
    "columns": ["recipient_id"],
    "filter": "is_read = FALSE",
    "purpose": "Truy vấn nhanh danh sách thông báo chưa đọc trong hộp tin nhắn"
  },
  {
    "name": "idx_diaries_user_entry_date",
    "table": "diaries",
    "columns": ["user_id", "entry_date"],
    "purpose": "Hiển thị nhật ký cá nhân theo dòng thời gian hoặc dạng lịch"
  },
  {
    "name": "idx_capsules_approved_category",
    "table": "message_capsules",
    "columns": ["is_approved", "category"],
    "purpose": "Hỗ trợ máy nhả thông điệp lọc và rút ngẫu nhiên nhanh chóng"
  }
]
```